

Arbeidshefte R1

4 Derivasjon



Innhold

Innlæringsoppgaver	3
Derivasjonsmetoder	3
Drøfting av logaritmefunksjoner	3
Eksamensoppgaver	4
R1 H21 del 1 oppg. 1	4
R1 H23 del 1 oppg. 1	4
R1 V22 del 1 oppg. 1	4
R1 V21 del 1 oppg. 1	4
R1 V24 del 1 oppg. 1	5
R1 H20 del 1 oppg. 1	5
R1 V20 del 1 oppg. 1	5
R1 H19 del 1 oppg. 1	5
R1 V19 del 1 oppg. 1	6
R1 H18 del 1 oppg. 1	6
R1 V14 del 1 oppg. 7	6
R1 V08 del 1 oppgave 1	7
R1 H18 del 1 oppgave 7	7
R1 H20 del 1 oppgave 7	7
R1 V23 del 1 oppgave 4	8
R1 H22 del 1 oppgave 5	8
R1 V21 del 1 oppgave 6	9
R1 V24 del 2 oppg. 1	9
S2 V21 del 1 oppg. 4	10
S2 V20 del 2 oppg. 2	11
S2 H19 del 1 oppg. 6	11
S2 H21 del 2 oppg. 4	12
Fasit innlæringsoppgaver	13

4 Derivasjon

Innlæringsoppgaver

Derivasjonsmetoder

1.1

Bruk kjerneregelen til å derivere funksjonsuttrykkene nedenfor.

- a) $f(x) = (4x - 1)^2$
- b) $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$
- c) $f(x) = \left(2x^2 - \frac{1}{4}x\right)^2$
- d) $f(x) = 6\sqrt[3]{x^2 + 2}$

1.2

Deriver funksjonene.

- a) $f(x) = 2^x + \ln 2$
- b) $f(x) = e^{4x} \cdot 3$
- c) $f(x) = e^{x^2}$
- d) $f(x) = 2\ln x$
- e) $f(x) = \ln 2x$
- f) $f(x) = \ln x^2$

1.3

Deriver funksjonene.

- a) $f(x) = (5x^3 + 4)(x - 1)$
- b) $f(x) = (3x^2 + 2)(\sqrt{x} - 1)$
- c) $f(x) = \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{2}{x^2}\right) \cdot 3x^{-2}$
- d) $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$
- e) $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$
- f) $f(x) = 3x^2 - 4x + \frac{(x+2)}{x+3}$

1.4

- a) $g(x) = e^x \cdot \ln x$
- b) $h(x) = \frac{e^x}{\ln x}$

Drøfting av logaritmefunksjoner

2.1

Omsetningen i en bedrift er gitt ved $o(x) = 3x \ln(2x + 5) - 12$ $D_o = [3, 10]$, der x er antall år og o er omsetning i millioner kroner.

- a) Hvor stor er årsomsetningen om 5 år?
- b) Når er årsomsetningen over 20 millioner kroner?
- c) Lag et uttrykk som viser hvor raskt årsomsetningen øker per år.
- d) Hvor raskt øker årsomsetningen om fem år?

4 Derivasjon

Eksamensoppgaver

R1 H21 del 1 oppg. 1

Deriver funksjonane

a) $f(x) = \ln x + x^2 + 2$

b) $g(x) = (x^2 + 2)^7$

c) $h(x) = 3x \cdot e^{2x}$

R1 H23 del 1 oppg. 1

Deriver funksjonen

$$f(x) = x^2 \cdot \ln x .$$

R1 V22 del 1 oppg. 1

Deriver funksjonene

a) $f(x) = x^3 + \ln x$

b) $g(x) = x \cdot e^{2x}$

R1 V21 del 1 oppg. 1

Deriver funksjonane

a) $f(x) = 3x^3 - 4x + \frac{1}{x}$

b) $g(x) = 3x^2 \cdot \ln x$

c) $h(x) = \sqrt{4x^2 - 5}$

4 Derivasjon

R1 V24 del 1 oppg. 1

Deriver funksjonen.

$$f(x) = 4x^2 \cdot \ln(3x)$$

R1 H20 del 1 oppg. 1

Deriver funksjonane

a) $f(x) = x^2 + e^x$

b) $g(x) = x^3 \cdot \sqrt{2x-1}$

c) $h(x) = \frac{x^3}{x^2-1}$

R1 V20 del 1 oppg. 1

Deriver funksjonane

a) $f(x) = x^6 + 3x^5 + \ln x$

b) $g(x) = 2x^2 \cdot e^{2x-1}$

c) $h(x) = \frac{4x-1}{x+2}$

R1 H19 del 1 oppg. 1

Deriver funksjonane

a) $f(x) = x^4 - 2x + \ln x$

b) $g(x) = x^7 \cdot e^x$

c) $h(x) = \frac{\ln(2x)}{x^2}$

4 Derivasjon

R1 V19 del 1 oppg. 1

Deriver funksjonane

a) $f(x) = x^3 + 2x^2 - \sqrt{x}$

b) $g(x) = x^2 \cdot \ln(2x - 1)$

c) $h(x) = \frac{4x}{e^{2x}}$

R1 H18 del 1 oppg. 1

Deriver funksjonene

a) $f(x) = x^2 + 2x + e^x$

b) $g(x) = x^2 \cdot \ln x$

c) $h(x) = \frac{x-1}{e^{2x+1}}$

R1 V14 del 1 oppg. 7

Funksjonen h er gitt ved

$$h(x) = x^x, \quad x > 0$$

a) Forklar at vi kan skrive

$$h(x) = e^{x \cdot \ln x}$$

b) Bestem $h'(x)$.

4 Derivasjon

R1 V08 del 1 oppgave 1

Vi har funksjonen $f(x) = x \cdot e^{-x}$

- 1) Vis at $f'(x) = (1 - x) \cdot e^{-x}$. Bruk dette til å finne eventuelle topp- og bunnpunkter på grafen til f .
- 2) Bruk $f''(x)$ til å finne eventuelle vendepunkter på grafen til f .

(I denne oppgaven kan du få bruk for $e^{-1} \approx 0,37$, $e^{-2} \approx 0,14$ og $e^{-3} \approx 0,05$)

R1 H18 del 1 oppgave 7

Funksjonen g er gitt ved

$$g(x) = x - 2\ln(x^2 + 3), \quad x \in \mathbb{R}$$

- a) Vis at $g'(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 + 3}$
- b) Bestem x -koordinaten til eventuelle toppunkt og x -koordinaten til eventuelle bunnpunkt på grafen til g .
- c) Bestem x -koordinaten til eventuelle vendepunkt på grafen til g .

R1 H20 del 1 oppgave 7

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = (x + 2)(x^2 + x + 5)$$

- a) Vis at grafen til f er stigende for alle verdier av x .
- b) Bestem eventuelle vendepunkt på grafen til f .
- c) Lag en skisse av grafen til f .

4 Derivasjon

R1 V23 del 1 oppgave 4

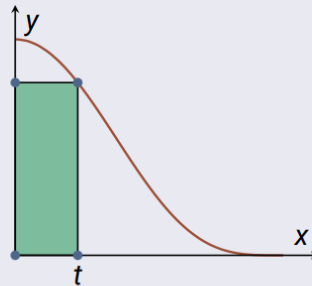
En elev har fått følgende oppgave:

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = (x^2 - 9)^4, \quad x \in \langle 0, 3 \rangle$$

Et rektangel R har hjørner i $(0, 0)$, $(t, 0)$, $(t, f(t))$ og $(0, f(t))$.

Bestem den verdien av t som gjør at R har størst areal.



For å løse oppgaven har eleven laget følgende program:

```
1 def A(x):
2     return x*(x**2-9)**4
3
4 t = 0
5 d = 0.01
6
7 while A(t) < A(t+d):
8     t = t + d
9
10 print(t)
```

- Forklar strategien eleven har brukt for å løse oppgaven.
- Løs oppgaven eleven har fått.

R1 H22 del 1 oppgave 5

Marianne har skrevet følgende program:

```
1 def f(x):
2     return (6*x-3)/(x-1)    # Definerer funksjonen f(x) = (6x-3)/(x-1)
3
4 h = 0.00001
5 def Df(x):
6     return (f(x+h)-f(x))/h
7
8 a = 1.5                    # En startverdi
9 while Df(a) < -3:
10     a = a+0.001
11
12 b = f(a) - Df(a)*a        # Regner ut konstantleddet
13
14 print("y = -3x +", b)
```

Bestem verdien av variabelen b som defineres på linje 12.

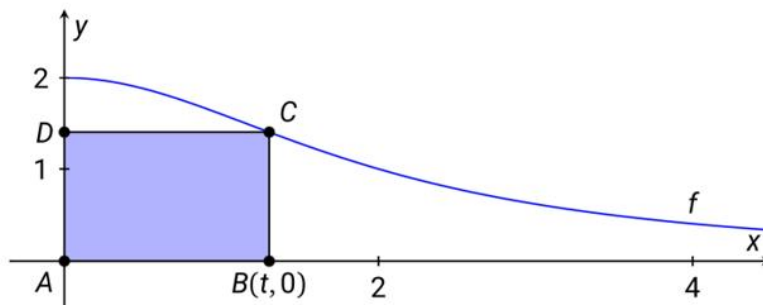
4 Derivasjon

R1 V21 del 1 oppgave 6

Nedenfor har vi tegnet grafen til funksjonen f gitt ved

$$f(x) = \frac{8}{x^2 + 4}, \quad x > 0$$

Punktene A , B , C og D danner et rektangel. Punktet C ligger på grafen til f , og punkt D ligger på y -aksen. Punktet B har x -koordinat t . Punktet A ligger i origo.



Bestem t slik at arealet til rektangelet $ABCD$ blir størst mulig.

R1 V24 del 2 oppg. 1

En influensaepidemi bryter ut på en videregående skole med 1000 elever. I starten er det få smittede, men antallet øker raskt. Antallet smittede elever $S(t)$ etter t dager er tilnærmet gitt ved

$$S(t) = \frac{300}{1 + 28 \cdot e^{-0,3t}}.$$

- Hvor lang tid tar det før 100 elever er smittet?
- På hvilket tidspunkt blir flest elever smittet, og hvor raskt sprer smitten seg da?
- Undersøk om S har asymptoter, og forklar hvilken praktisk tolkning asymptotene eventuelt har.

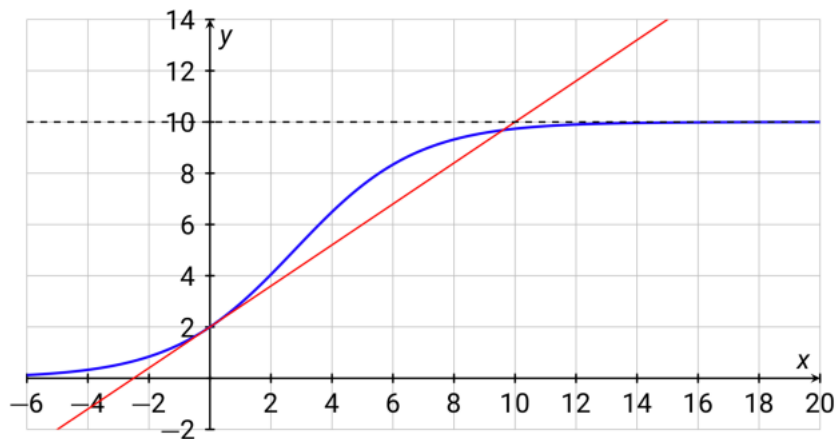
4 Derivasjon

S2 V21 del 1 oppg. 4

På figuren nedenfor har vi tegnet grafen til funksjonen f , der $f(x)$ er på formen

$$f(x) = \frac{A}{1+B \cdot e^{-k \cdot x}}, \quad k > 0$$

I samme figur har vi også tegnet inn tangenten til grafen til f i punktet $(0, 2)$. Vi har også tegnet inn linjen $y = 10$, som er en asymptote til grafen til f .



- Bestem tallene A og B .
- Gjør nødvendige beregninger og vis at $k = 0,5$.

4 Derivasjon

S2 V20 del 2 oppg. 2

I 2019 registrerte forskere antall rotter i en bypark noen dager i perioden fra og med 31. mai til og med 20. juli. Se tabellen.

Antall dager etter 31. mai	0	10	20	30	40	50
Antall rotter	6	15	37	72	104	126

- a) La t være antall dager etter 31. mai, og bruk regresjon til å bestemme en logistisk modell g for antall rotter i parken.

Modellen f gitt ved

$$f(t) = \frac{120}{1 + 19 \cdot e^{-0,12t}}$$

viser hvor mange rotter det var i den samme parken t dager etter 31. mai i 2018.

- b) Når økte antall rotter raskest, ifølge modellen f ?
Hvor raskt økte rottebestanden da?

I en annen park ble det i 2019 registrert 20 rotter den 31. mai. Anta at rottebestanden også i denne parken følger en logistisk modell. Anta videre at veksten i antall rotter var størst den 15. juli, og at bestanden stabiliserte seg på 200.

- c) Hvor mange rotter var det i denne parken den 30. juli, ifølge disse antakelsene?

S2 H19 del 1 oppg. 6

På en øy er hekkebestanden h til en type gås t år etter at en telling startet, gitt ved

$$h(t) = \frac{100}{1 + a \cdot e^{-0,0693 \cdot t}}$$

Du får oppgitt at $h(0) = 20$ og $h''(20) = 0$

- a) Bestem tallet a .
b) Hvilken informasjon gir tallet 100 i denne modellen?
c) Når øker hekkebestanden raskest?

4 Derivasjon

S2 H21 del 2 oppg. 4

Et virus sprer seg i et land. Da virusutbruddet ble oppdaget, var allerede 1,5 prosent av befolkningen smittet. En forsker mente at dersom det ikke ble satt inn tiltak, ville 22 prosent av befolkningen ha blitt smittet etter 20 døgn og 44 prosent etter 30 døgn.

Andelen som har blitt smittet t døgn etter at viruset ble oppdaget, kan modelleres med en funksjon g på formen

$$g(t) = \frac{N}{1 + a \cdot e^{-kt}}$$

- a) Bruk opplysningene ovenfor til å bestemme N , a og k .
- b) Hvor stor andel av befolkningen ville blitt smittet ifølge denne modellen?

Det ble satt inn tiltak mot viruset den dagen utbruddet ble oppdaget. Vi kan gå ut fra at andelen nye registrerte smittede i løpet av døgn t etter at utbruddet ble oppdaget, er gitt ved modellen

$$f(t) = 0,0070 \cdot e^{\frac{-(t-18)^2}{300}}, \quad t \geq 0$$

- c) Tegn grafen til f i et koordinatsystem.
- d) Hvilket døgn vil smitten øke raskest ifølge modellen f ?

4 Derivasjon

Fasit innlæringsoppgaver

1.1

- a) $f(x) = (4x - 1)^2$
 $\rightarrow f'(x) = 8(4x - 1)$
- b) $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$
 $\rightarrow f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$
- c) $f(x) = \left(2x^2 - \frac{1}{4}x\right)^2$
 $\rightarrow f'(x) = 2\left(2x^2 - \frac{1}{4}x\right)\left(4x - \frac{1}{4}\right)$
- d) $f(x) = 6\sqrt[3]{x^2 + 2}$
 $\rightarrow f'(x) = 4x(x^2 + 2)^{-\frac{2}{3}} = \frac{4x}{\sqrt[3]{x^2 + 2}}$

1.2

- a) $f(x) = 2^x + \ln 2 \rightarrow f'(x) = 2^x \ln 2$
- b) $f(x) = 3e^{4x} \rightarrow f'(x) = 12e^{4x}$
- c) $f(x) = e^{x^2} \rightarrow f'(x) = 2xe^{x^2}$
- d) $f(x) = 2\ln x \rightarrow f'(x) = \frac{2}{x}$
- e) $f(x) = \ln(2x) \rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$
- f) $f(x) = \ln(x^2) \rightarrow f'(x) = \frac{2}{x}$

1.3

- a) $f(x) = (5x^3 + 4)(x - 1)$
 $\rightarrow f'(x) = 15x^2(x - 1) + (5x^3 + 4)$
- b) $f(x) = (3x^2 + 2)(\sqrt{x} - 1)$
 $\rightarrow f'(x) = 6x(\sqrt{x} - 1) + \frac{3x^2 + 2}{2\sqrt{x}}$
- c) $f(x) = \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{2}{x^2}\right)3x^{-2}$
 $\rightarrow f'(x) = 1 + \frac{24}{x^5}$
- d) $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$
 $\rightarrow f'(x) = \frac{3}{(x+2)^2}$
- e) $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$
 $\rightarrow f'(x) = \frac{x^2-1}{x^2}$
- f) $f(x) = 3x^2 - 4x + \frac{x+2}{x+3}$
 $\rightarrow f'(x) = 6x - 4 + \frac{1}{(x+3)^2}$

1.4

- a) $g(x) = e^x \ln(x)$
 $\rightarrow g'(x) = e^x \ln(x) + \frac{e^x}{x}$
- b) $h(x) = \frac{e^x}{\ln(x)}$
 $\rightarrow h'(x) = \frac{e^x \ln(x) - \frac{e^x}{x}}{(\ln(x))^2}$

2.1

- a) $o(5) \approx 28.62$ millioner kr
- b) $o(x) > 20$ Etter ca 4.1 år
- c) $o'(x) = 3\ln(2x + 5) + \frac{6x}{2x+5}$
- d) $o'(5) \approx 10.12$ mill. kr per år